

ALTERNATIVAS DE TEMAS - TRABALHO DO 1º BIMESTRE

Disciplina: Linguagens Formais e Compiladores

Atividade: Estudo Aplicado de Linguagens Formais

Orientação geral

Cada grupo deverá escolher ou receber uma das alternativas abaixo. A partir do problema proposto, deverão ser elaborados todos os itens exigidos no enunciado principal do trabalho: descrição da linguagem, alfabeto, expressão regular, gramática regular, autômato finito no JFLAP, testes e explicação final.

As regras apresentadas em cada alternativa devem ser respeitadas exatamente. O grupo poderá utilizar uma solução diferente da adotada por outros grupos, desde que a expressão regular, a gramática e o autômato reconheçam a mesma linguagem.

Alternativa 1 - Identificadores de uma linguagem de programação

Considere uma linguagem de programação simplificada em que os nomes de variáveis devem obedecer às seguintes regras:

Regras:

- devem começar obrigatoriamente por uma letra;
- depois da primeira letra, podem conter letras ou números;
- não podem conter espaços;
- não podem conter símbolos especiais;
- devem possuir pelo menos 2 caracteres.

Exemplos de cadeias válidas:

- x1
- nota2
- aluno10

- valor

Exemplos de cadeias inválidas:

- 1x
- a
- valor total
- x@2

Alternativa 2 - Código de matrícula acadêmica

Uma instituição utiliza códigos de matrícula formados por um padrão fixo.

Regras:

- o código deve começar com exatamente duas letras maiúsculas;
- depois das letras, devem aparecer exatamente quatro algarismos;
- não são permitidos espaços ou outros símbolos.

Exemplos de cadeias válidas:

- SI2026
- EC1548
- CC0032

Exemplos de cadeias inválidas:

- S2026
- si2026
- SI26
- SI20A6

Alternativa 3 - Números inteiros e decimais

Construa uma linguagem capaz de reconhecer números inteiros e decimais em uma forma simplificada.

Regras:

- o número pode ser positivo ou negativo;
- o sinal negativo, quando existir, deve aparecer somente no início;
- deve existir pelo menos um algarismo antes do separador decimal;
- o separador decimal utilizado será o ponto;
- se houver ponto decimal, deverá existir pelo menos um algarismo depois dele.

Exemplos de cadeias válidas:

- 10
- -25
- 3.14
- -7.5
- 0

Exemplos de cadeias inválidas:

- --10
- .5
- 10.
- 3,14
- 12a

Alternativa 4 - Operadores de uma linguagem de programação

Considere uma linguagem de programação simplificada que reconhece somente os operadores listados a seguir.

Regras:

- operadores aritméticos permitidos: +, -, * e /;
- operadores relacionais permitidos: >, <, >=, <=, == e !=;
- nenhuma outra sequência de símbolos deverá ser aceita.

Exemplos de cadeias válidas:

- +
- >=
- ==

- !=
- <

Exemplos de cadeias inválidas:

- ++
- ===
- =>
- <>
- **

Alternativa 5 - Comandos de um sistema fictício

Um sistema simples aceita somente três comandos: ADD, DEL e GET. Cada comando deve ser seguido imediatamente por um número.

Regras:

- os únicos comandos permitidos são ADD, DEL e GET;
- depois do comando deve existir um número com 1, 2 ou 3 algarismos;
- não deve existir espaço entre o comando e o número;
- não são permitidos números negativos ou outros símbolos.

Exemplos de cadeias válidas:

- ADD1
- ADD25
- DEL8
- GET100

Exemplos de cadeias inválidas:

- ADD
- ADD1234
- PUT10
- GETA
- DEL-5

Alternativa 6 - Código de produto de uma loja

Uma loja identifica seus produtos por meio de um código padronizado.

Regras:

- o código deve começar obrigatoriamente pela letra maiúscula P;
- depois da letra P, devem aparecer exatamente três algarismos;
- o código deve terminar com uma das letras A, B ou C;
- nenhum outro formato deverá ser aceito.

Exemplos de cadeias válidas:

- P123A
- P001B
- P999C

Exemplos de cadeias inválidas:

- 123A
- P12A
- P123D
- PP123A

Observações finais

- Os exemplos apresentados não substituem os testes exigidos no trabalho. O grupo deverá testar pelo menos três cadeias válidas e três inválidas no JFLAP.
- O autômato deverá reconhecer todas as cadeias permitidas pelas regras do problema, e não apenas os exemplos apresentados.
- A expressão regular, a gramática regular e o autômato finito deverão representar a mesma linguagem.
- O professor poderá testar outras cadeias no arquivo .jff entregue pelo grupo.